

選化III-1 化學平衡

由正、逆反應速率與反應商，預測平衡組成如何受濃度、壓力、溫度與溶解條件控制

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行選修化學 III 第一章主線；涵蓋動態平衡、 K_c/K_p 、 Q 與 ICE、勒沙特列原理、 K_{sp} 、同離子效應、沉澱分離與兩項平衡實驗

內容校訂：2026-08-29

可逆反應通常不會把反應物全部耗盡，而是在正、逆反應同時進行時形成穩定組成。平衡常數把這個組成寫成定量關係；反應商則把任一時刻的組成代入同一形式，立即給出淨反應方向。這套方法能解釋合成氨的操作條件、血液攜氧、藥物與礦物的溶解、廢水沉澱處理，也能把顏色、壓力與吸光度轉成平衡證據。

本章問題與能力

1. 如何用正、逆反應速率說明動態平衡，並由可測量資料判斷平衡狀態？
2. 如何正確寫出 K_c 、 K_p ，處理反應式反向、倍乘、相加及異相平衡？
3. 如何用 Q 與 K 判斷方向，再以 ICE 表求平衡組成？
4. 濃度、體積、壓力、惰性氣體、溫度與催化劑各先改變哪個量？
5. 如何由 K_{sp} 求莫耳溶解度、判斷沉澱並設計離子分離？
6. 如何把 $\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ 與 FeSCN^{2+} 實驗寫成觀察、證據、推論與模型限制？

1. 可逆化學反應與化學平衡

1.1 可逆反應與封閉系統

在相同條件下，反應物可生成產物，產物也可重新生成反應物，稱為可逆反應。一般寫成



正向箭頭對應正反應，逆向箭頭對應逆反應。要讓生成物保留並參與逆反應，系統通常需封閉；若氣體持續逸出、沉澱被立即濾除或產物連續抽走，組成便由物質流動與反應共同決定。

1.2 動態平衡的微觀與巨觀描述

在封閉、定溫條件下，當正反應速率等於逆反應速率時，系統達到化學平衡：

$$v_f = v_r.$$

此時微觀上正、逆反應持續發生，兩方向單位時間的反應進度相等；巨觀上各物種濃度、分壓、顏色等與組成直接相關的量維持定值。平衡濃度不必相等；相等的是正、逆反應速率。

封閉、定溫系統中的動態平衡： $A \rightleftharpoons B$

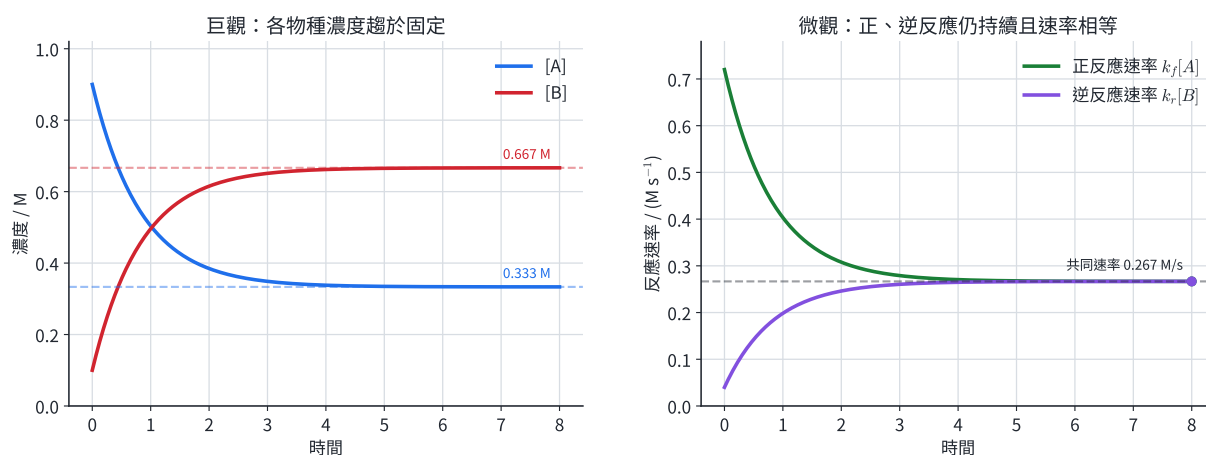


圖 1 | 左圖追蹤 A、B 濃度，右圖追蹤正、逆速率；平衡判準是速率相等，而各物種濃度各自停在固定值。

判斷一項巨觀量是否足以證明平衡，需確認它會隨反應進度改變。例如 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的氣體總莫耳數前後相同，定溫定容時總壓可一直不變；各物種分壓維持定值才直接對應組成固定。

示範 1 | 用正、逆速率判斷平衡

$A \rightleftharpoons B$ 在某溫度下有 $k_f = 0.60 \text{ s}^{-1}$ 、 $k_r = 0.20 \text{ s}^{-1}$ 。某時刻 $[A] = 0.25 \text{ M}$ 、 $[B] = 0.75 \text{ M}$ 。

$$v_f = k_f[A] = (0.60)(0.25) = 0.150 \text{ M s}^{-1},$$

$$v_r = k_r[B] = (0.20)(0.75) = 0.150 \text{ M s}^{-1}.$$

兩速率相等，因此此組成是平衡組成。此時 $[A] \neq [B]$ ，再次顯示平衡判準是兩方向速率相等。

示範 2 | 選擇能辨認平衡的觀測量

對 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ，在定溫定容密閉容器中連續量測總質量、總壓、 NH_3 分壓。

密閉容器的總質量由質量守恆固定，反應開始前後都不變，因此辨識力為零。此反應氣體係數總和由 4 變成 2，反應進行會改變總莫耳數，所以總壓進入平台可作巨觀證據。 NH_3 分壓直接反映其物質，進入平台也可作證據。結論需附帶溫度、體積固定、容器無洩漏，且量測時間足以排除短暫波動。

1.3 $\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ ：用顏色看見平衡移動



NO_2 呈紅棕色， N_2O_4 顏色很淡。壓縮密閉注射筒時，所有氣體濃度先同時升高，所以顏色立即變深；接著淨反應向右，部分 NO_2 形成 N_2O_4 ，顏色逐漸變淡。新平衡的體積仍較小，因此最後通常仍比壓縮前深。這個「瞬間變化—後續鬆弛」次序是判讀平衡實驗的核心。

本實驗只能在有教師監督的實驗室或通風櫥中進行。 NO_2 具急性吸入毒性；製備用濃硝酸具強腐蝕性與氧化性， NaOH 吸收液也具腐蝕性。操作需使用密閉裝置、護目鏡、合適手套與通風櫥。尾氣以 NaOH 吸收，吸收液依校內鹼性含氮廢液規範收集；暴露或洩漏依安全資料表與校內緊急程序處置。

1.4 直接用途與模型限制

血紅素與氧的結合、氣體感測器的可逆吸附、可充電電池的電極反應與工業循環製程，都需要區分「反應能否進行」與「最後停在哪個組成」。本節的動態模型描述封閉系統在指定條件下的穩定組成；活細胞與連續工廠常有物質流入、流出，屬開放穩態，需再加入流量與能量收支。

練習 1

1. $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{g})$ 在某時刻 $v_f = 2.4 \times 10^{-3}$ 、 $v_r = 1.9 \times 10^{-3} \text{ M s}^{-1}$ 。寫出淨反應方向；兩速率之後如何變化才會達平衡？
2. 對 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，列出兩項可在定溫定容下反映組成固定的巨觀量。
3. 對 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HCl}(\text{g})$ ，說明總壓維持定值為何不足以單獨證明平衡。
4. 平衡時每秒有 4.0×10^{18} 個 A 分子轉成 B。每秒應有多少個 B 分子轉回 A？8 秒內兩方向各轉換多少個分子？
5. 壓縮已達平衡的 $\text{NO}_2/\text{N}_2\text{O}_4$ 混合氣。將「壓縮前、壓縮瞬間、新平衡」的顏色依深淺排序，並說明原因。

練習 1 解析

1. $v_f > v_r$ ，淨反應向右。A 被淨消耗使正反應速率下降，B 淨增加使逆反應速率上升，直到 $v_f = v_r$ 。
2. 可量測各物種濃度或分壓，例如 SO_2 分壓與 SO_3 分壓；也可量測與組成經校正連結的吸光度。
3. 反應前後氣體係數總和都是 2。組成改變時，總莫耳數與總壓仍可保持不變。
4. 動態平衡時兩方向速率相等，所以每秒也是 4.0×10^{18} 個 B 轉回 A。8 秒內每一方向均轉換 3.2×10^{19} 個；淨變化為零。
5. 壓縮瞬間最深，新平衡次之，壓縮前最淡。瞬間體積減少使 $[\text{NO}_2]$ 增大；接著 $2\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ 淨進行而變淡；新平衡仍在較小體積， NO_2 濃度通常高於壓縮前。

2. 平衡常數、反應商與平衡組成

2.1 K_c 、 K_p 與標準狀態

對 $aA(g) + bB(g) \rightleftharpoons cC(g) + dD(g)$ ，

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}, \quad K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}.$$

嚴格熱力學定義使用相對於標準態的活性或壓力比，因此 K 無因次。高中計算常直接代入以 mol L^{-1} 或 atm 表示的數值；同一題需使用一致單位與同一溫度。理想氣體滿足 $P_i = [i]RT$ ，所以

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n_g}, \quad \Delta n_g = (c + d) - (a + b),$$

其中只計氣態物種係數。

2.2 反應式改寫與 K 的代數規則

- 反應反向： $K' = 1/K$ 。
- 全部係數乘 n ： $K' = K^n$ 。
- 多個反應式相加：總反應的 K 為各步 K 相乘。

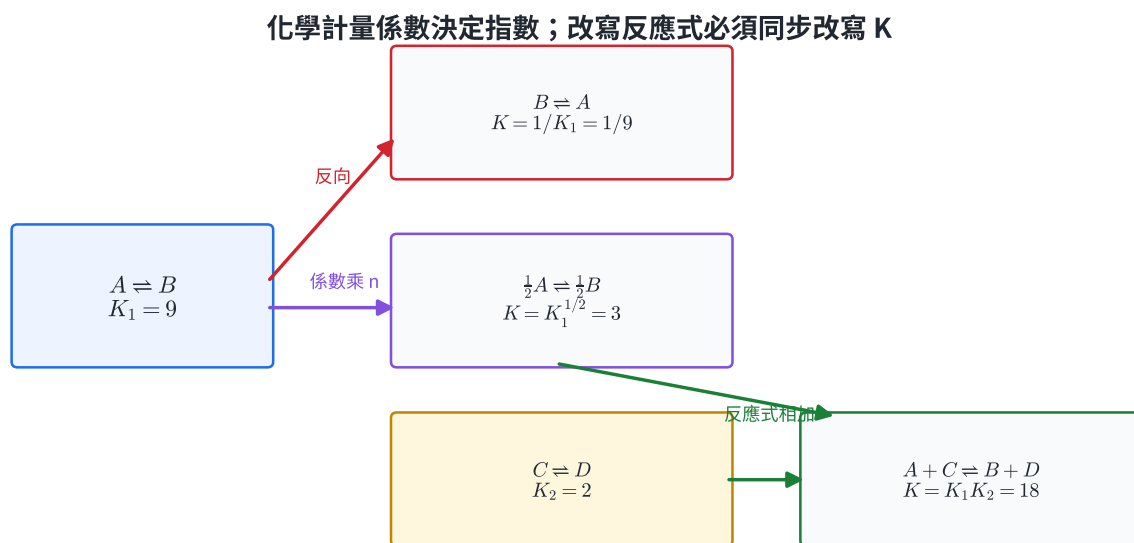


圖 2 | 由同一個 $K=9$ 的反應出發，追蹤反向、係數乘二分之一與反應式相加。

示範 3 | 寫出 K_c 、 K_p 並連結兩者

對 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ，

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}, \quad K_p = \frac{P_{NH_3}^2}{P_{N_2}P_{H_2}^3}.$$

$\Delta n_g = 2 - (1 + 3) = -2$ ，所以 $K_p = K_c(RT)^{-2} = K_c/(RT)^2$ 。

示範 4 | 由已知反應求改寫反應的 K

已知 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 的 $K = 4.0 \times 10^5$ 。求 $SO_3 \rightleftharpoons SO_2 + \frac{1}{2}O_2$ 的 K' 。

新反應先反向，再把係數乘 1/2：

$$K' = \left(\frac{1}{K}\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{4.0 \times 10^5}} = 1.58 \times 10^{-3}.$$

2.3 反應商 Q 與方向

反應商把某一時刻的濃度或分壓代入與 K 相同的式子。固定溫度下， $Q < K$ 時淨反應向右； $Q = K$ 時在平衡； $Q > K$ 時淨反應向左。

同溫下比較 Q 與 $K = 4.00$ ，直接判斷降低 $Q - K$ 的淨反應方向

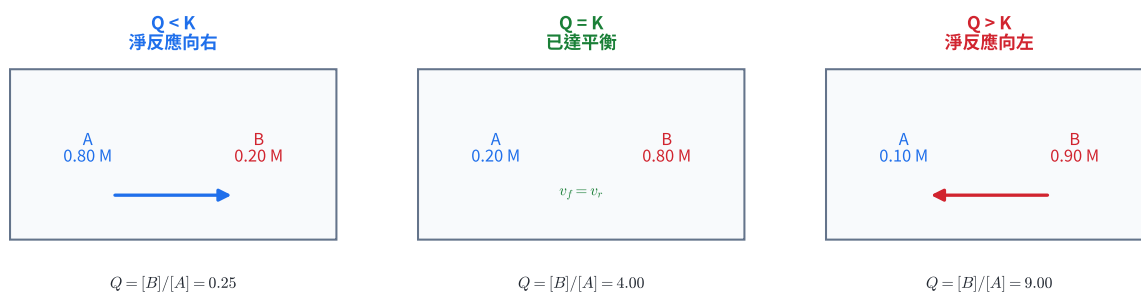


圖 3 | 三個 $A \rightleftharpoons B$ 狀態使用同一個 $K=4$ ；箭頭方向由 Q/K 的數值關係決定。

示範 5 | 由 Q 判斷淨反應方向

$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ 的 $K_c = 50.0$ 。某時刻 $[H_2] = 0.20$ 、 $[I_2] = 0.10$ 、 $[HI] = 0.50$ M。

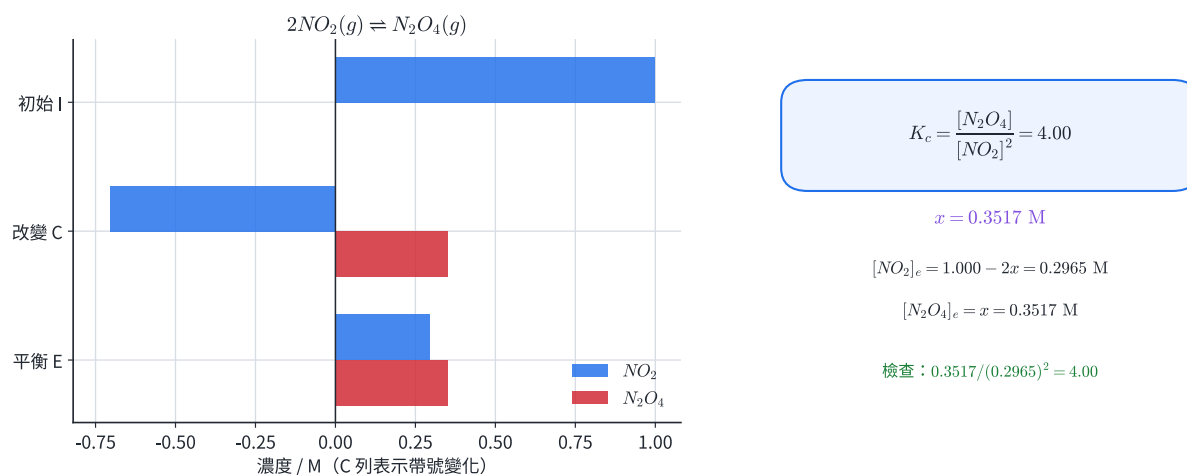
$$Q_c = \frac{(0.50)^2}{(0.20)(0.10)} = 12.5 < K_c.$$

淨反應向右； H_2 、 I_2 淨減少， HI 淨增加，直到 Q_c 回到 50.0。

2.4 ICE 表與反應進度

ICE 分別代表 initial、change、equilibrium。C 列由單一反應進度 x 乘化學計量係數；代入 K 後解 x ，再檢查平衡濃度皆非負且回代得到原 K 。

ICE 表的 C 列由反應進度與化學計量係數決定



示範 6 | 由初始濃度求平衡組成

$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 的 $K_c = 4.00$ 。初始 $[\text{NO}_2] = 1.000 \text{ M}$ 、 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0$ 。令生成 N_2O_4 的濃度為 x ：

	NO_2	N_2O_4
I	1.000	0
C	$-2x$	$+x$
E	$1.000 - 2x$	x

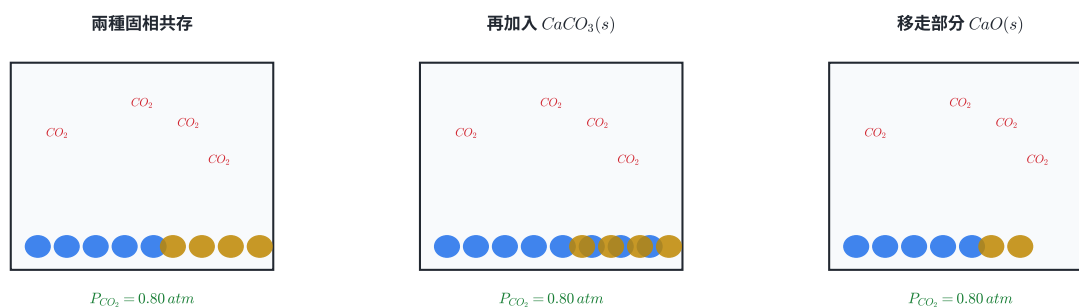
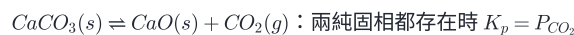
$$4.00 = \frac{x}{(1.000 - 2x)^2}.$$

可行根 $x = 0.3517 \text{ M}$ ，所以 $[\text{NO}_2]_e = 0.2965 \text{ M}$ 、 $[\text{N}_2\text{O}_4]_e = 0.3517 \text{ M}$ 。回代為 4.00。

2.5 均相與異相平衡

所有物種在同一相，稱為均相平衡；跨越兩種以上相，稱為異相平衡。純固體與純液體在固定溫壓下的活性定為 1，因此不寫入平衡式。例如





改變純固體的量不改變其活性；相被完全移除後，原來的平衡式適用條件才失效。

圖 5 | 只要 CaCO_3 、 CaO 兩固相仍共存，改變固體量不改變平衡 CO_2 分壓；相完全消失後，原平衡的適用條件改變。

示範 7 | K_c 轉成 K_p

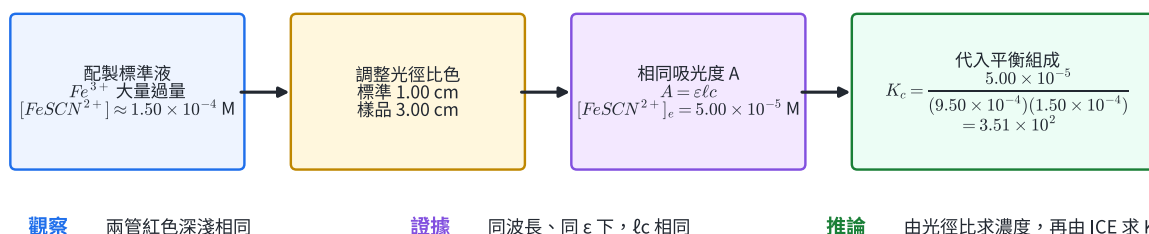
在 500 K， $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ 的 $K_c = 1.60 \times 10^3$ 。取 $R = 0.082057 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。 $\Delta n_g = -1$ ，因此

$$K_p = \frac{1.60 \times 10^3}{(0.082057)(500)} = 39.0.$$

2.6 比色量測平衡常數

對 $\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}$ ，紅色配合物的吸光度在適用濃度範圍近似滿足 $A = \epsilon \ell c$ 。標準液以大量過量 Fe^{3+} 使 SCN^- 近似完全形成配合物，再用等吸光度與不同光徑求未知平衡濃度。

比色法把顏色觀察轉成可代入平衡式的濃度證據



控制：溫度、光源／波長、試管潔淨與幾何；限制：標準液近完全反應與肉眼比色造成系統誤差。

圖 6 | 依序追蹤標準液、光徑、相同吸光度、平衡濃度與 K；下方把觀察、證據與推論分開。

圖 6 中 $1.00 \text{ cm} \times 1.50 \times 10^{-4} \text{ M} = 3.00 \text{ cm} \times 5.00 \times 10^{-5} \text{ M}$ ，所以樣品 $[\text{FeSCN}^{2+}]_e = 5.00 \times 10^{-5} \text{ M}$ ；再由 ICE 得 $K_c = 3.51 \times 10^2$ 。

實驗控制同一溫度、光源或波長、試管材質與潔淨度、觀察幾何。硝酸鐵溶液具氧化性與刺激性，酸化溶液具腐蝕性，KSCN 應避免與強酸及皮膚接觸；使用護目鏡、手套與吸球，所有含鐵與硫氰酸根溶液收集為指定無機／重金屬廢液。肉眼等色與「標準液近完全反應」是主要模型限制。

練習 2

- 寫出 $\text{CaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ 的 K_c 與 K_p 。在兩固相皆存在時加入更多 CaCO_3 ，平衡 CO_2 分壓如何？
- 已知 $A \rightleftharpoons 2B$ 的 $K = 16$ 。求 $B \rightleftharpoons \frac{1}{2}A$ 的 K' 。
- $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ 的 $K_c = 4.0$ 。某時刻四者濃度依序為 0.40, 0.20, 0.10, 0.80 M，判斷方向。
- $A \rightleftharpoons 2B$ 的 $K_c = 4.00$ 。初始只有 $[A] = 1.00 \text{ M}$ ，求平衡濃度。
- $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ 在 300 K 的 $K_c = 0.200$ 。求 K_p ，取 $R = 0.082057$ 。
- FeSCN^{2+} 比色中，標準液濃度 $1.20 \times 10^{-4} \text{ M}$ 、光徑 1.00 cm；未知液光徑 2.40 cm 時顏色相同。求未知液濃度。

練習 2 解析

- $K_c = [\text{CO}_2]$ 、 $K_p = P_{\text{CO}_2}$ 。純固體活性固定；兩固相仍共存且溫度不變時，加入固體不改變 K 、 Q 或平衡分壓。
- 先反向再乘 1/2： $K' = (1/16)^{1/2} = 1/4$ 。
- $Q_c = (0.10)(0.80)/[(0.40)(0.20)] = 1.0 < K_c$ ，淨反應向右。
- 令 A 消耗 x ，則 $[A]_e = 1 - x$ 、 $[B]_e = 2x$ 。由 $4 = (2x)^2/(1 - x)$ 得可行根 $x = 0.618$ ，所以 $[A]_e = 0.382 \text{ M}$ 、 $[B]_e = 1.236 \text{ M}$ 。
- $\Delta n_g = 1$ ， $K_p = (0.200)(0.082057)(300) = 4.92$ 。
- $\ell_1 c_1 = \ell_2 c_2$ ，所以 $c_2 = (1.00)(1.20 \times 10^{-4})/2.40 = 5.00 \times 10^{-5} \text{ M}$ 。

3. 勒沙特列原理與條件改變

3.1 原理的定量版本

勒沙特列原理指出，平衡系統受到條件改變時，會經由淨反應建立新平衡，使擾動的影響部分減弱。定量判斷依序為：寫 K 式，只改擾動瞬間直接受影響的量，算新 Q ，最後依 Q/K 寫後續變化。

外加擾動先改變當下組成，再由淨反應建立新平衡

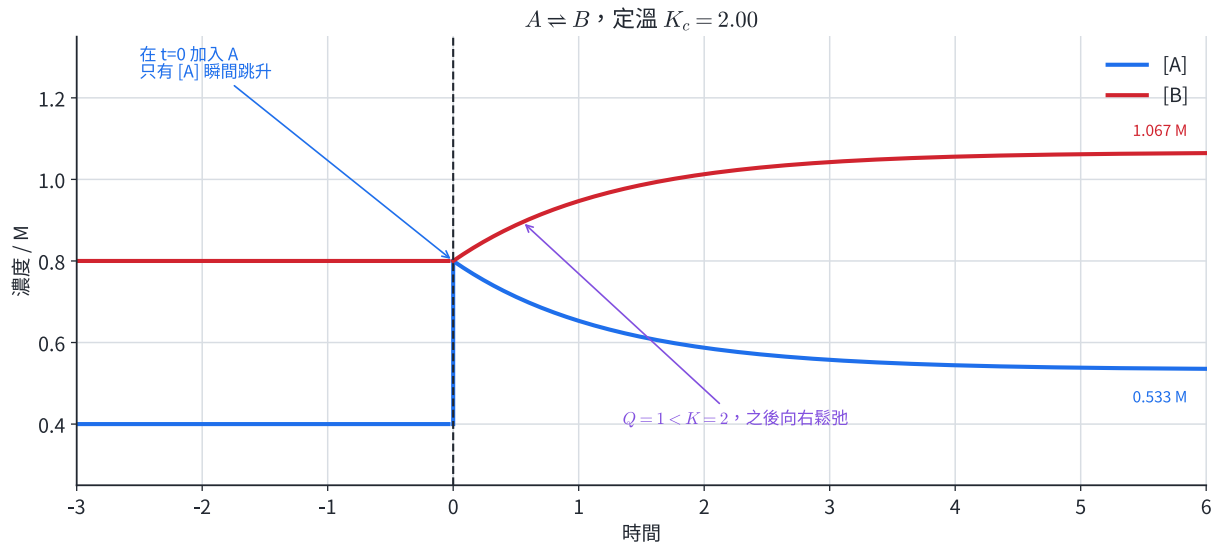


圖 7 | 在 $A \rightleftharpoons B$ 、 $K=2$ 的平衡中加入 A；只有 A 濃度瞬間跳升， Q 由 2 降為 1，之後 B 淨生成並回到 $Q=2$ 。

示範 8 | 濃度擾動的瞬間與新平衡

$A \rightleftharpoons B$ 的 $K_c = 2.00$ ，原平衡 $[A] = 0.40$ 、 $[B] = 0.80$ M。瞬間加入 A，使 $[A]$ 變成 0.80 M。

$$Q_c = \frac{0.80}{0.80} = 1.00 < K_c,$$

所以之後淨反應向右。總濃度為 1.60 M，新平衡滿足 $[B]/[A] = 2$ ： $[A]_e = 0.533$ M、 $[B]_e = 1.067$ M。
A 在加入瞬間由 0.40 跳至 0.80，後續才降至 0.533 M；新值仍高於原值。

3.2 體積、壓力與惰性氣體

定溫下縮小容器體積，所有氣體分壓按相同比例瞬間增大。若反應兩側氣體係數總和不同， Q_p 會偏離 K_p ；系統淨反應通常移向氣體莫耳數較少的一側。

$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ ：壓縮使 Q 先降為 $K/2$ ，再向氣體莫耳數較少的一側移動

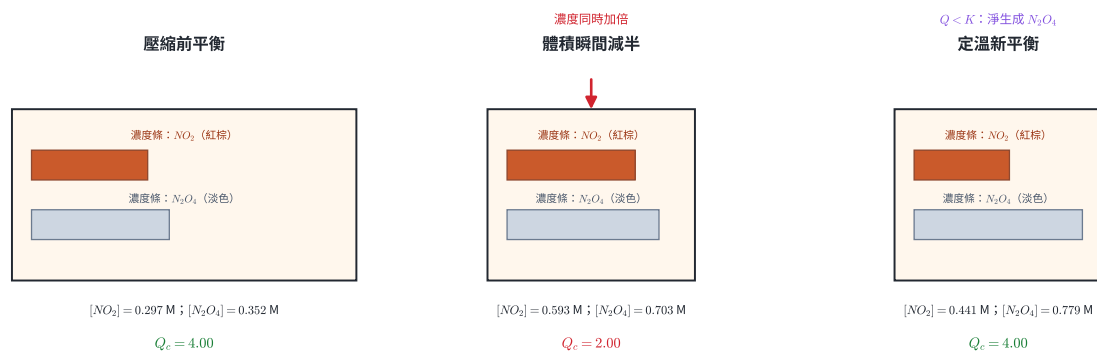


圖 8 | NO_2/N_2O_4 平衡的體積減半計算：濃度先加倍， Q 由 4.00 降至 2.00，再由 $-2y$ 、 $+y$ 建立新平衡。

示範 9 | 精確計算壓縮後的新平衡

沿用 $2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$ 、 $K_c = 4.00$ 。壓縮前 $[\text{NO}_2] = 0.2965$ 、 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.3517 \text{ M}$ 。體積瞬間減半後為 0.5931 與 0.7035 M ，

$$Q_c = \frac{0.7035}{(0.5931)^2} = 2.00 < K_c.$$

令後續生成 N_2O_4 的濃度為 y ：

$$4.00 = \frac{0.7035 + y}{(0.5931 - 2y)^2}.$$

可行根 $y = 0.07584 \text{ M}$ ，新平衡 $[\text{NO}_2] = 0.4414 \text{ M}$ 、 $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0.7793 \text{ M}$ 。 $[\text{NO}_2] + 2[\text{N}_2\text{O}_4]$ 在後續反應前後皆為 2.000 M 。

惰性氣體效果取決於操作條件：定溫定容加入 He 時各反應氣體分壓不變， Q_p 不變；定溫定壓加入 He 時容器膨脹，各反應氣體分壓下降，系統依 Δn_g 判斷；反應兩側氣體係數總和相同時，等比例改變分壓後 Q_p 不變。

3.3 溫度與平衡常數

溫度改變指定反應的 K 。把熱量寫入反應式可作方向判斷：放熱正反應升溫時偏向反應物， K 變小；吸熱正反應升溫時偏向產物， K 變大。

把熱量視為反應條件：方向判斷與 K 的變化必須一致

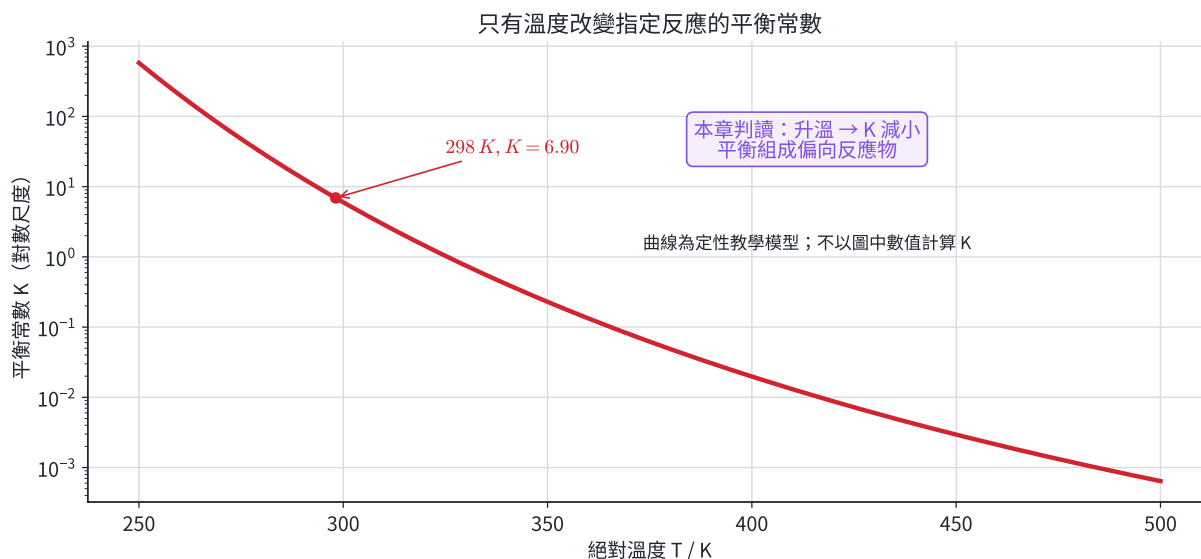


圖 9 | 放熱反應的定性教學模型；溫度上升時 K 單調下降，本章只用曲線判讀方向。

示範 10 | 由不同溫度的 K 判斷反應熱

某反應在 300 K、400 K 的 K 分別為 0.80、5.2。升溫使 K 增大，代表平衡組成中的產物相對增加，因此正反應吸熱。由 400 K 降回 300 K，淨反應偏向反應物，新的 K 回到 0.80。

3.4 催化劑與達平衡時間

催化劑提供較低活化能路徑，正、逆反應都加速。反應物與產物的能量差不變，所以相同溫度下 K 與平衡組成不變；從同一初始組成出發，曲線較快進入相同平台。

催化劑使系統更快到達同一平衡組成

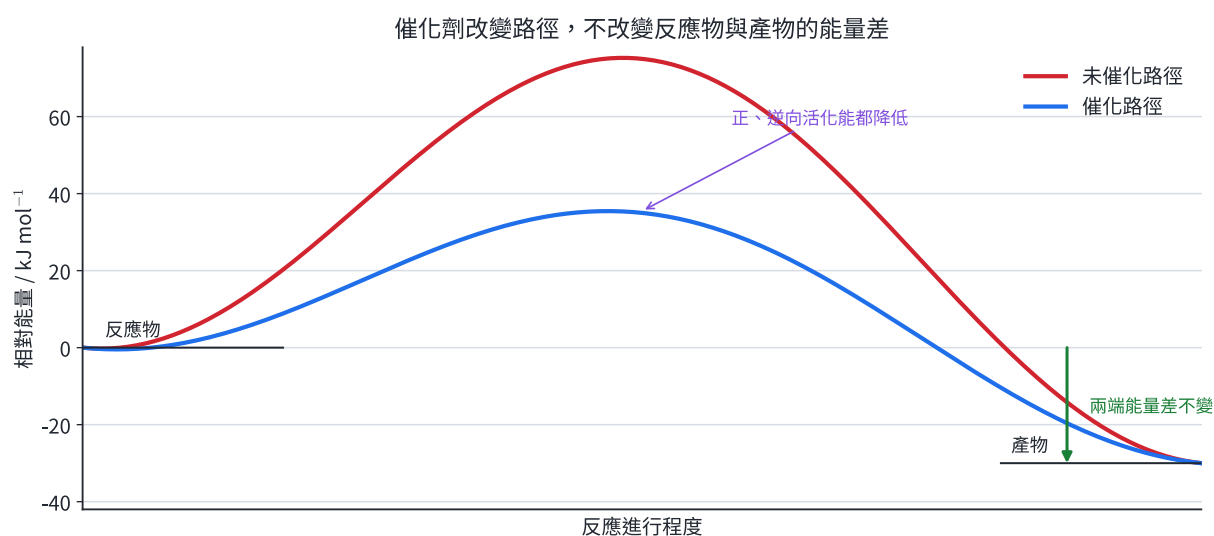
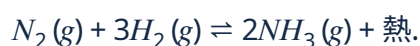


圖 10 | 催化與未催化路徑的兩端能量相同，催化路徑峰值較低；因此 K 與平衡位置相同。

3.5 合成氨的多條件權衡



低溫提高平衡產率，卻使反應變慢；高壓提高產率，也增加壓縮與耐壓設備成本。工業上採用適中溫度、高壓、鐵系催化劑，冷凝移除 NH_3 並循環未反應氣體。

合成氨 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ：平衡、速率、設備成本必須共同最佳化

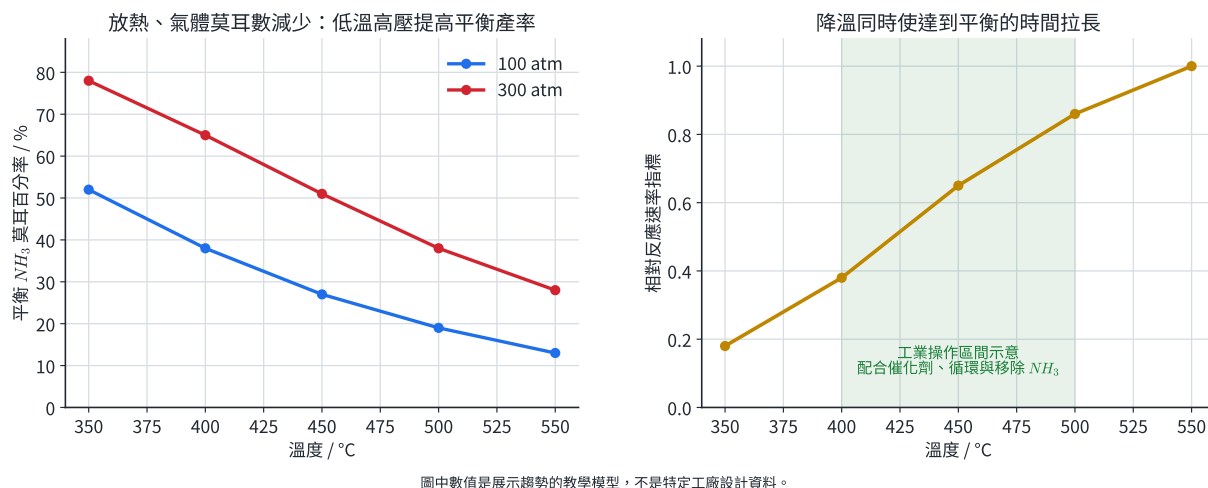


圖 11 | 左圖是明示為教學模型的溫壓—平衡產率資料，右圖是相對速率；兩圖共同說明工業操作區間。

示範 11 | 辨認條件對 Q 、 K 與時間的不同作用

合成氨系統已達平衡：

1. 定溫定容加入 H_2 ： Q_p 分母增大而 $Q_p < K_p$ ，向右； K_p 不變。
2. 升溫：放熱正反應的 K_p 變小，平衡向左；正、逆速率常都先變快。
3. 加催化劑：正、逆反應都更快，平衡組成不變，達平衡時間縮短。

練習 3

1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 定溫平衡後加入 NH_3 ，寫出 Q_p 的瞬間變化、方向與 K_p 是否改變。
2. $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ 定溫壓縮至體積一半。以 Q_p 說明是否移動。
3. 對 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ，比較定溫定容加入 He 與定溫定壓加入 He。
4. 某反應的 K ：300 K 時 12.0、400 K 時 3.4、500 K 時 1.2。判斷正反應吸放熱與升溫時方向。
5. 畫出有、無催化劑時產物濃度對時間的兩條曲線，標示平台值與時間關係。
6. 對 $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4 + \text{熱}$ ，敘述壓縮與加熱時紅棕色的立即變化及後續變化。

練習 3 解析

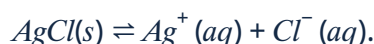
1. $Q_p = P_{NH_3}^2 / (P_{N_2} P_{H_2}^3)$ 。加入 NH_3 使 $Q_p > K_p$ ，淨反應向左；溫度不變，所以 K_p 不變。
2. 各分壓都加倍， $Q_p' = (2P_{CO_2})(2P_{H_2}) / [(2P_{CO})(2P_{H_2O})] = Q_p = K_p$ ，所以無移動。
3. 定容加入 He 時各反應氣體分壓不變。定壓加入 He 時體積增大、分壓下降， $Q_p = P_{NO_2}^2 / P_{N_2O_4}$ 下降，向右移動。
4. 升溫使 K 下降，正反應放熱；升溫後平衡向反應物側移動。
5. 兩曲線到達同一平台；有催化劑者初期斜率較大、較早進入平台。

6. 壓縮： NO_2 濃度立即升高而變深，接著向右形成 N_2O_4 而逐漸變淡。定容加熱：平衡向吸熱的左側移動， NO_2 增加而逐漸變深。

4. 溶解平衡與溶度積

4.1 難溶鹽的動態溶解平衡

難溶鹽放入水中，晶格表面的離子持續進入溶液，溶液中的離子也持續回到晶格。當溶解速率等於結晶速率時，固體與飽和溶液達到動態平衡。例如



純固體活性為 1，溶度積常數為

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-].$$

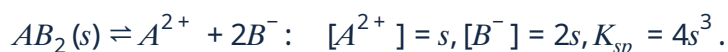
對一般鹽 $A_xB_y(s) \rightleftharpoons xA^{m+} + yB^{n-}$ ，

$$K_{sp} = [A^{m+}]^x [B^{n-}]^y.$$

K_{sp} 只在指定溫度下描述飽和溶液。溶液中沒有固體且離子積小於 K_{sp} 時屬未飽和；此時把現有濃度相乘得到的是 Q_{sp} 。

4.2 莫耳溶解度與化學計量

莫耳溶解度 s 是每公升飽和溶液中溶解鹽的莫耳數。離子濃度需乘上解離係數：



同為 $s = 1.0 \times 10^{-3} M$ ，化學計量係數使離子濃度與 K_{sp} 形式不同

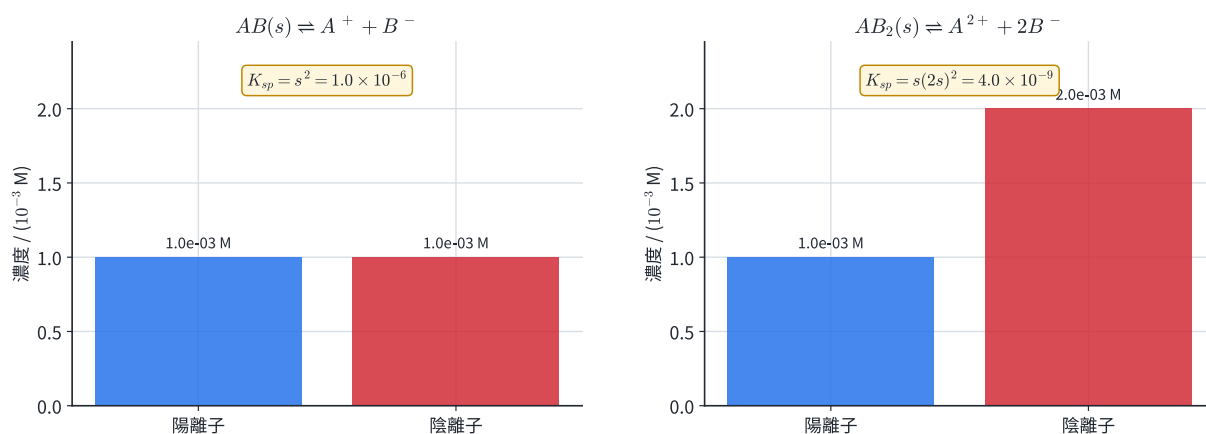


圖 12 | AB 與 AB₂ 都取 $s=10^{-3} M$ ；陰離子濃度與 K_{sp} 的次方因化學計量不同。

示範 12 | 由 K_{sp} 求 PbI_2 的莫耳溶解度

在某溫度下 $K_{sp}(PbI_2) = 7.1 \times 10^{-9}$:



若在純水中的莫耳溶解度為 s ，則

$$K_{sp} = s(2s)^2 = 4s^3.$$

$$s = \left(\frac{7.1 \times 10^{-9}}{4} \right)^{1/3} = 1.21 \times 10^{-3} \text{ M}.$$

因此 $[Pb^{2+}] = 1.21 \times 10^{-3} \text{ M}$ ， $[I^-] = 2.42 \times 10^{-3} \text{ M}$ ；回代濃度與係數相符。

4.3 同離子效應

若溶液原本已有與難溶鹽相同的離子，溶解反應的 Q_{sp} 增大，平衡向固體側移動，莫耳溶解度下降，稱為同離子效應。

對 $AgCl$ 加入初始濃度 c_0 的 Cl^- ，若另溶解 s ：

$$K_{sp} = s(c_0 + s).$$

同離子增加反應商，溶解反應向固體側移動

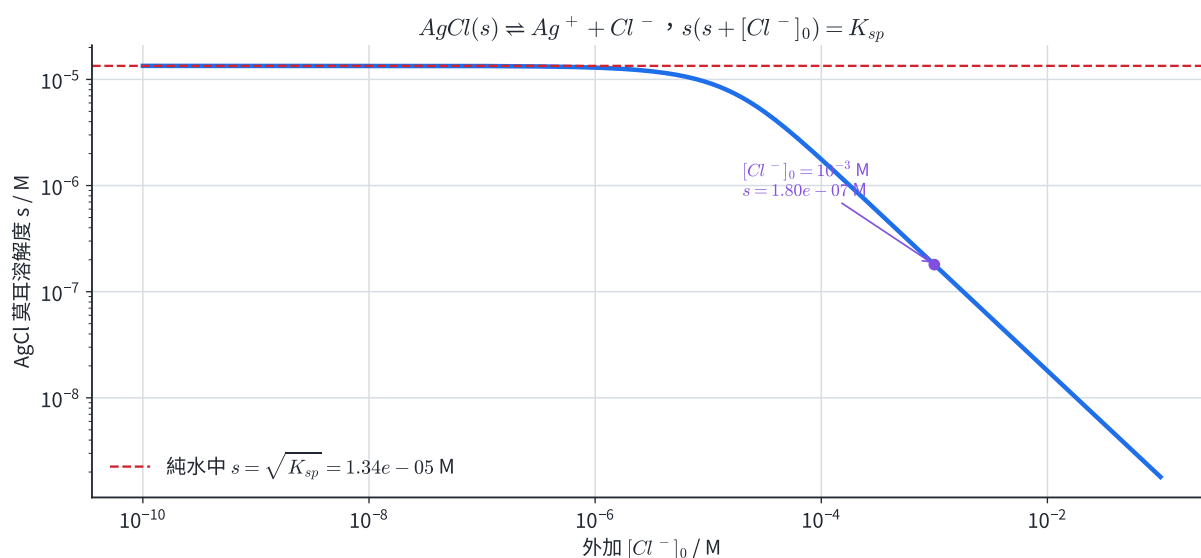


圖 13 | $AgCl$ 的精確解 $s(s+c_0)=K_{sp}$ ；外加 Cl^- 越多，莫耳溶解度單調下降。

示範 13 | AgCl 在含 Cl^- 溶液中的溶解度

$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$ 。求 AgCl 在 1.00×10^{-3} M NaCl 中的 s 。

$$s(1.00 \times 10^{-3} + s) = 1.8 \times 10^{-10}.$$

解二次式得

$$s = 1.80 \times 10^{-7} \text{ M}.$$

因 $s/(1.00 \times 10^{-3}) = 1.80 \times 10^{-4}$ ，可用 $1.00 \times 10^{-3} + s \approx 1.00 \times 10^{-3}$ 近似；近似值同為 1.8×10^{-7} M。近似是否成立要以所得 s 回頭比較，不能只看題目數字大小。

示範 14 | 比較 K_{sp} 與溶解度時先看化學計量

某溫度下 $K_{sp}(AB) = 4.0 \times 10^{-8}$ ， $K_{sp}(AB_2) = 3.2 \times 10^{-11}$ 。

對 AB：

$$s = \sqrt{4.0 \times 10^{-8}} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ M}.$$

對 AB_2 ：

$$4s^3 = 3.2 \times 10^{-11} \Rightarrow s = 2.0 \times 10^{-4} \text{ M}.$$

兩者 K_{sp} 相差三個數量級，莫耳溶解度卻相同。直接比較 K_{sp} 大小只適用於解離化學計量形式相同的鹽。

4.4 直接用途與模型限制

調整共同離子可控制藥物結晶、礦物析出、鍋爐水垢與金屬鹽回收。只用 K_{sp} 的簡化模型假設離子以自由水合離子存在且溶液近理想；高離子強度、錯離子形成、酸鹼反應與多晶型會改變實際溶解度。題目若提供配位或酸鹼資訊，需把相關平衡一併列入。

練習 4

1. $K_{sp}(AgBr) = 5.0 \times 10^{-13}$ ，求其在純水中的莫耳溶解度。
2. $K_{sp}[Mg(OH)_2] = 1.8 \times 10^{-11}$ ，求純水中的莫耳溶解度與 $[OH^-]$ 。
3. $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$ 。估算在 0.010 M NaCl 中的莫耳溶解度，並檢查近似。
4. 飽和 AgCl 溶液中仍有固體。加入等體積純水後，立即的 Q_{sp} 與 K_{sp} 關係如何？之後固體量與離子濃度如何變化？
5. 某鹽的 K_{sp} 在 20°C 為 2.0×10^{-9} ，在 50°C 為 8.0×10^{-9} 。判斷其溶解反應吸放熱，並說明升溫對溶解度的影響。

練習 4 解析

1. AgBr 是 1:1 鹽， $K_{sp} = s^2$ ：

$$s = \sqrt{5.0 \times 10^{-13}} = 7.1 \times 10^{-7} \text{ M.}$$

2. $Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^-$ ，所以 $K_{sp} = s(2s)^2 = 4s^3$ ：

$$s = \left(\frac{1.8 \times 10^{-11}}{4} \right)^{1/3} = 1.65 \times 10^{-4} \text{ M,}$$

$$[OH^-] = 2s = 3.30 \times 10^{-4} \text{ M.}$$

3. $s(0.010 + s) = 1.8 \times 10^{-10}$ 。取 $s \ll 0.010$ ：

$$s \approx \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.010} = 1.8 \times 10^{-8} \text{ M.}$$

$$s/0.010 = 1.8 \times 10^{-6}，\text{近似成立。}$$

4. 稀釋使兩離子濃度都減半， Q_{sp} 立即變成原來的 1/4，所以 $Q_{sp} < K_{sp}$ 。之後部分固體溶解，使離子濃度上升直到乘積回到 K_{sp} ；固體量減少。只要固體仍存在，最後在同溫下仍是飽和濃度。

5. 升溫使 K_{sp} 增大，代表溶解平衡偏向溶液離子，溶解反應吸熱；升溫通常提高莫耳溶解度。

5. 離子沉澱、分離與確認

5.1 離子積與沉澱條件

把混合後的當下離子濃度代入溶度積形式，得到離子積 Q_{sp} ：

$Q_{sp} < K_{sp}$ ：未飽和，無沉澱生成，

$Q_{sp} = K_{sp}$ ：飽和或剛達沉澱門檻，

$Q_{sp} > K_{sp}$ ：過飽和，生成沉澱直到回到平衡。

混合溶液時先用總體積求混合後濃度，再算 Q_{sp} 。出現沉澱後，剩餘離子濃度由化學計量、物料守恆與 K_{sp} 共同決定。

示範 15 | 混合後是否生成 AgCl

等體積混合 $2.00 \times 10^{-4} \text{ M AgNO}_3$ 與 $1.00 \times 10^{-3} \text{ M NaCl}$ 。混合後

$$[\text{Ag}^+] = 1.00 \times 10^{-4} \text{ M}, \quad [\text{Cl}^-] = 5.00 \times 10^{-4} \text{ M}.$$

$$Q_{sp} = (1.00 \times 10^{-4})(5.00 \times 10^{-4}) = 5.00 \times 10^{-8}.$$

$Q_{sp} > K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ ，所以生成 AgCl 沉澱。這個判斷只回答「會不會開始沉澱」；平衡後剩餘濃度需另做物料守恆。

5.2 起始沉澱濃度與選擇分離

逐漸加入沉澱劑時，每種鹽開始沉澱都有臨界濃度。若離子 X 與沉澱劑 M 形成 MX：

$$[\text{M}]_{\text{start}} = \frac{K_{sp}}{[\text{X}]}.$$

若形成 M_2Y ：

$$[\text{M}]_{\text{start}} = \frac{\sqrt{K_{sp}}}{[\text{Y}]}.$$

先達門檻的鹽先沉澱；兩門檻之間是選擇分離的操作窗。

沉澱判斷用 Q_{sp}/K_{sp} ；分離設計用各鹽的起始沉澱門檻

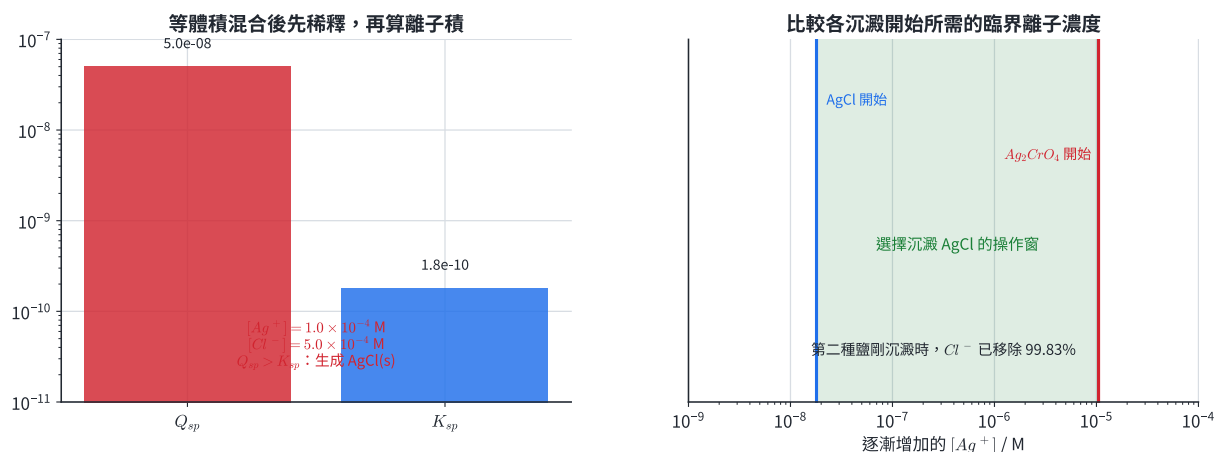


圖 14 | 左圖比較混合後 Q_{sp} 與 K_{sp} ；右圖以 Ag^+ 臨界濃度畫出 AgCl 與 Ag_2CrO_4 的選擇沉澱窗。

示範 16 | 設計 Cl^- 、 CrO_4^{2-} 的選擇沉澱

溶液初始 $[Cl^-] = [CrO_4^{2-}] = 0.010\text{ M}$ ，逐漸加入 Ag^+ 。取

$$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}, \quad K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.1 \times 10^{-12}.$$

$AgCl$ 開始沉澱時

$$[Ag^+] = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.010} = 1.8 \times 10^{-8}\text{ M}.$$

Ag_2CrO_4 開始沉澱時

$$[Ag^+] = \frac{\sqrt{1.1 \times 10^{-12}}}{0.010} = 1.05 \times 10^{-5}\text{ M}.$$

因此 $AgCl$ 先沉澱。在第二種鹽剛開始沉澱時，

$$[Cl^-] = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{1.05 \times 10^{-5}} = 1.72 \times 10^{-5}\text{ M},$$

已移除的 Cl^- 比例為 $1 - (1.72 \times 10^{-5} / 0.010) = 99.83\%$ 。這項結果假設體積變化可忽略、沒有錯離子或共沉澱。

5.3 沉澱確認與證據強度

沉澱的顏色、酸鹼溶解性與配位溶解性可提供離子確認線索。可靠流程要同時包含空白試驗、已知陽性對照、選擇性試劑與後續確認反應。單一白色沉澱通常對應多種可能離子，因此推論應寫成「結果支持某離子存在」，再用第二個獨立證據縮小範圍。

沉澱分離直接應用於飲用水軟化、硫酸根分析、重金屬廢水處理與礦物精製。硝酸銀具氧化性並可灼傷皮膚、鉻酸鹽含六價鉻且具高危害；示範資料只用於計算，實作需依學校核准的微量方案、通風與個人防護，含銀、鉛、鉻及其他重金屬沉澱與濾液分流收集，不排入水槽。

示範 17 | 把沉澱觀察寫成證據鏈

未知液加入含 Ba^{2+} 試劑後出現白色沉澱；另一份未知液先酸化再加同試劑，仍出現白色沉澱。可作如下推理：

1. 觀察：兩份試樣均形成白色固體。
2. 證據：酸化可消耗 CO_3^{2-} 並釋出 CO_2 ，卻不會同樣移除 SO_4^{2-} 。
3. 推論：酸化後仍沉澱的結果支持 SO_4^{2-} 存在，並降低「只有 CO_3^{2-} 」的可能性。
4. 控制：以純水作空白、已知硫酸鹽作陽性對照，保持酸量與試劑量一致。

若題目提供其他可與 Ba^{2+} 形成難溶鹽的陰離子，仍需加入相應排除步驟。

練習 5

1. 混合 25.0 mL、 4.0×10^{-4} M AgNO_3 與 75.0 mL、 2.0×10^{-4} M NaCl 。以 $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$ 判斷是否沉澱。
2. 溶液中 $[\text{Br}^-] = 2.0 \times 10^{-3}$ M， $K_{sp}(\text{AgBr}) = 5.0 \times 10^{-13}$ 。求 AgBr 開始沉澱所需 $[\text{Ag}^+]$ 。
3. 某溶液含等濃度 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} ，逐漸加入 Ba^{2+} 。若 $K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 1.1 \times 10^{-10}$ 、 $K_{sp}(\text{BaCO}_3) = 5.0 \times 10^{-9}$ ，何者先沉澱？
4. 在 Ag_2CrO_4 剛開始沉澱、 $[\text{Ag}^+] = 1.0 \times 10^{-5}$ M 時，利用 $K_{sp}(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$ 求殘餘 $[\text{Cl}^-]$ 。若初始 $[\text{Cl}^-] = 0.020$ M，求移除百分率。
5. 寫出以沉澱反應確認 SO_4^{2-} 的一組「空白、陽性對照、未知樣」安排，並寫出一項安全／廢液處置。

練習 5 解析

1. 總體積 0.100 L：

$$[\text{Ag}^+] = \frac{(0.0250)(4.0 \times 10^{-4})}{0.100} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ M},$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{(0.0750)(2.0 \times 10^{-4})}{0.100} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ M}.$$

$Q_{sp} = 1.5 \times 10^{-8} > K_{sp}$ ，生成 AgCl 。

2. $[\text{Ag}^+]_{\text{start}} = K_{sp}/[\text{Br}^-] = (5.0 \times 10^{-13})/(2.0 \times 10^{-3}) = 2.5 \times 10^{-10}$ M。
3. 兩鹽都是 1:1，陰離子初濃度相同，所需 $[\text{Ba}^{2+}]$ 與 K_{sp} 成正比。 BaSO_4 的門檻較低，先沉澱。
4. $[\text{Cl}^-] = K_{sp}/[\text{Ag}^+] = 1.8 \times 10^{-5}$ M。移除率

$$\left(1 - \frac{1.8 \times 10^{-5}}{0.020}\right) \times 100\% = 99.91\%.$$

5. 空白以純水加同量酸與 Ba^{2+} 試劑；陽性對照以已知硫酸鹽作相同處理；未知樣先酸化再加試劑，比較是否形成白色沉澱。使用護目鏡與手套，含銀／重金屬的沉澱和濾液收集至指定無機廢液桶。

6. 章末分層題

基礎題 1-6

1. 用「速率」與「濃度」各寫一句動態平衡的定義。
2. 寫出 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的 K_c 。
3. 已知 $A \rightleftharpoons B$ 的 $K = 25$ ，求 $2B \rightleftharpoons 2A$ 的平衡常數。
4. $A \rightleftharpoons B$ 的 $K_c = 3.0$ 。某時刻 $[A] = 0.40$ M、 $[B] = 0.60$ M，判斷淨反應方向。
5. $A \rightleftharpoons B$ 的 $K_c = 3.0$ ，初始 $[A] = 1.00$ M、 $[B] = 0$ 。求平衡濃度。
6. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 在 700 K 的 $K_c = 5.0 \times 10^3$ 。求 K_p ，取 $R = 0.082057$ 。

核心題 7-12

- 合成氨平衡在定溫定容下加入 N_2 。寫出 Q_p 的變化、方向、新平衡 N_2 分壓相對於原平衡的大小，以及 K_p 是否改變。
- 對 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ，說明定溫定容加入 He 與定溫定壓加入 He 的差異。
- 某放熱可逆反應加入催化劑後再升溫。分別說明達平衡時間、 K 與產物平衡比例的變化。
- $K_{sp}(MgF_2) = 6.4 \times 10^{-9}$ 。求其在純水中的莫耳溶解度。
- $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$ 。估算 AgCl 在 0.010 M NaCl 中的莫耳溶解度。
- 混合 20.0 mL、 1.0×10^{-3} M $AgNO_3$ 與 80.0 mL、 5.0×10^{-4} M NaCl。判斷是否生成 AgCl。

跨節整合題 13-16

- 密閉注射筒中 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g) + \text{熱}$ 已平衡。先在定溫下把體積壓成一半，待新平衡後再於定容下升溫。依序寫出每一步的 Q/K 、顏色變化、 K 是否改變，並列兩項必要安全措施。
- 比色法研究 $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+}$ 。標準液 $[FeSCN^{2+}] = 1.20 \times 10^{-4}$ M、光徑 1.00 cm；未知平衡液光徑 2.40 cm 時吸光度相同。未知液初始 $[Fe^{3+}] = 1.00 \times 10^{-3}$ M、 $[SCN^-] = 1.50 \times 10^{-4}$ M。求平衡濃度與 K_c ，並寫一個控制變因、一個模型限制與廢液去向。
- 合成氨的教學資料如下。判斷 450°C 下壓力效果、300 atm 下溫度效果，並提出同時考慮平衡、速率與分離的操作策略。

條件	400°C	450°C	500°C
100 atm 的平衡 NH_3 比例	38%	27%	19%
300 atm 的平衡 NH_3 比例	65%	51%	38%

- 溶液含 $[Cl^-] = 0.020$ M、 $[CrO_4^{2-}] = 0.0050$ M，逐漸加入 Ag^+ 。取 $K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$ 、 $K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.1 \times 10^{-12}$ 。求兩鹽開始沉澱的 $[Ag^+]$ 、先後次序、第二種鹽剛開始時 Cl^- 移除率，並寫出一項影響真實分離效率的模型限制及廢液處置。

7. 章末題完整解析

- 微觀速率： $v_f = v_r$ 且兩方向反應持續。巨觀濃度：各物種濃度隨時間維持定值。

- $$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 [O_2]}$$

- 先反向得到 1/25，再把係數乘 2：

$$K' = (1/25)^2 = 1.6 \times 10^{-3}.$$

- $Q_c = [B]/[A] = 0.60/0.40 = 1.5 < K_c$ ，淨反應向右。

5. 令 A 轉成 B 的濃度為 x :

$$3.0 = \frac{x}{1.00 - x} \Rightarrow x = 0.750.$$

$[A]_e = 0.250 \text{ M}$ 、 $[B]_e = 0.750 \text{ M}$ ；回代比值為 3.00。

6. $\Delta n_g = 2 - 4 = -2$:

$$K_p = K_c (RT)^{-2} = \frac{5.0 \times 10^3}{[(0.082057)(700)]^2} = 1.52.$$

7. 加入 N_2 使 $Q_p = P_{NH_3}^2 / (P_{N_2} P_{H_2}^3)$ 瞬間下降, $Q_p < K_p$, 向右。後續消耗部分新增 N_2 , 但新平衡 P_{N_2} 仍高於加料前; 定溫使 K_p 不變。

8. 定容加入 He 時 $P_i = n_i RT/V$ 對反應氣體皆不變, Q_p 不變。定壓加入 He 使體積增大, 各反應氣體分壓下降; $Q_p = P_{NO_2}^2 / P_{N_2} O_4$ 下降, 向右側較多氣體莫耳數移動。

9. 催化劑使正、逆反應加速, 達平衡時間縮短, K 與平衡比例不變。再升溫時放熱正反應的 K 變小, 平衡產物比例降低; 速率常整體提高。

10. $MgF_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2F^-$:

$$6.4 \times 10^{-9} = s(2s)^2 = 4s^3,$$

$$s = (1.6 \times 10^{-9})^{1/3} = 1.17 \times 10^{-3} \text{ M}.$$

11. $s(0.010 + s) = 1.8 \times 10^{-10}$, 因 $s \ll 0.010$:

$$s \approx 1.8 \times 10^{-8} \text{ M}.$$

比值 $s/0.010 = 1.8 \times 10^{-6}$, 近似成立。

12. 總體積 0.100 L :

$$[Ag^+] = 2.0 \times 10^{-4} \text{ M}, \quad [Cl^-] = 4.0 \times 10^{-4} \text{ M}.$$

$Q_{sp} = 8.0 \times 10^{-8} > 1.8 \times 10^{-10}$, 生成 AgCl。

13. 壓縮瞬間所有濃度加倍:

$$Q'_c = \frac{2[N_2 O_4]}{(2[NO_2])^2} = \frac{1}{2} K_c < K_c.$$

NO_2 濃度立即升高使顏色變深, 後續向右形成 $N_2 O_4$ 而逐漸變淡; 定溫下 K_c 不變。待新平衡後定容升溫, 組成在瞬間尚未改變, 但放熱正反應的 K_c 變小, 因此當下 $Q_c > K_c$ (高溫), 後續向左、 NO_2 增加而變深。安全措施可列: 全程通風櫥與密閉裝置; 護目鏡與合適手套; 尾氣以 NaOH 吸收並收集指定廢液; 依 SDS 處理暴露。

14. 相同吸光度且 ϵ 相同:

$$c_{eq} = \frac{(1.20 \times 10^{-4})(1.00)}{2.40} = 5.00 \times 10^{-5} \text{ M.}$$

ICE 給出

$$[Fe^{3+}]_e = 1.00 \times 10^{-3} - 5.00 \times 10^{-5} = 9.50 \times 10^{-4} \text{ M,}$$

$$[SCN^-]_e = 1.50 \times 10^{-4} - 5.00 \times 10^{-5} = 1.00 \times 10^{-4} \text{ M.}$$

$$K_c = \frac{5.00 \times 10^{-5}}{(9.50 \times 10^{-4})(1.00 \times 10^{-4})} = 5.26 \times 10^2.$$

控制變因可寫溫度、波長、試管材質或潔淨度。模型限制可寫標準液近完全反應的假設、肉眼等色誤差或高濃度偏離 Beer 定律。所有含鐵與硫氰酸根溶液收集至校方指定無機／重金屬廢液。

15. 450°C 時由 100 atm 升至 300 atm，平衡比例由 27% 增至 51%，符合高壓偏向氣體係數較小的產物側。300 atm 時由 400°C 升至 500°C，比例由 65% 降至 38%，符合放熱正反應升溫使 K 下降。操作策略採足以維持速率的適中溫度、高壓與催化劑；連續冷凝移除 NH_3 ，未反應 N_2/H_2 循環。催化劑縮短時間，冷凝移除產物維持向右驅動，高壓提高單程平衡比例。

16. AgCl 開始沉澱：

$$[Ag^+]_1 = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{0.020} = 9.0 \times 10^{-9} \text{ M.}$$

Ag_2CrO_4 開始沉澱：

$$[Ag^+]_2 = \frac{\sqrt{1.1 \times 10^{-12}}}{0.0050} = 1.48 \times 10^{-5} \text{ M.}$$

AgCl 先沉澱。第二種鹽剛開始時

$$[Cl^-] = \frac{1.8 \times 10^{-10}}{1.48 \times 10^{-5}} = 1.22 \times 10^{-5} \text{ M,}$$

$$\text{移除率} = (1 - \frac{1.22 \times 10^{-5}}{0.020}) \times 100\% = 99.94\%.$$

真實限制可列活度偏離、錯離子、共沉澱、成核延遲或加入試劑造成體積改變。含銀與六價鉻的沉澱、濾液分流至指定重金屬危害廢液，依校內規範交由合格單位處理。

8. 核心整理

- 動態平衡：封閉、定溫下 $v_f = v_r$ ；各物種巨觀濃度固定，微觀轉換持續。
- K 由平衡組成與反應式定義，只隨溫度改變；反向取倒數、係數乘 n 取 n 次方、反應相加則相乘。
- $Q < K$ 向右、 $Q = K$ 平衡、 $Q > K$ 向左；ICE 變化量依化學計量相連。
- 濃度與體積先改 Q ；溫度改 K ；催化劑只改到達平衡的速率。惰性氣體要區分定容與定壓。
- K_{sp} 的指數來自解離係數；混合後先稀釋，再以 Q_{sp}/K_{sp} 判斷沉澱，並用起始門檻分析同離子與選擇沉澱。
- 實驗結論需保留控制變因、安全、廢液與模型限制。